维普资讯 http://www.cqvip.com

92001

预瞄跟随理论与人-车闭环系统大角度操纵运动仿真

长春汽车研究所　郭孔辉

〔摘要〕本文是人-车闭环操纵系统“预瞄最优曲率模型”和“预瞄跟随理论”的进一步验证与推广应用。特别是通过更真实地模拟了驾驶员获取各种信息的参考系统随汽车运动而变化的过程，从而使原来只能模拟小角度转向运动的方法推广到各种大角度转向路径（包括各种封闭形路径）下闭环操纵运动。

叙词：预瞄跟随理论　人-车系统　操纵　运动

前　言

近代汽车操纵动力学研究，使人们逐渐认识到，单纯的汽车开环运动研究很难对汽车的方向操纵性能进行全面的评价和预估。因为汽车是由驾驶员根据目标路径与汽车的运动状态来操纵的。它是一个人-车闭环系统。汽车的开环响应特性只是整个闭环运动系统的一个环节。要确切地研究汽车的操纵响应性能就必须研究驾驶员的行为特性和整个人-车闭环系统的运动特性。

目前汽车本身的开环转向运动仿真研究已日臻完善，但是如何综合评价一辆汽车操纵性的优劣问题还没有得到合理的解决。这主要是因为到目前为止还没有找到一个能够反映人-车闭环系统响应性能的综合评价指标。这就给从理论上解决汽车操纵性的优化设计问题造成了基本的障碍。

最早开始研究人-车闭环操纵系统的大概要算McRuer等人，他们做了不少飞行员-飞机闭环控制的研究，并推广到汽车上来[1,2]。但是这些工作中都没有考虑驾驶员的前视作用这个十分重要的因素。后来近藤提出一种考虑驾驶员前视作用的人-车闭环系统模型[3]，但系统的参数多要靠十分困难的试验统计来确定。

近来，MacAdam、Reddy与Ellis等人于1980、1981年相继提出了不同的“最优预瞄控制模型”[4,5,6]。1982年作者提出了“预瞄跟随理论”和“预瞄最优曲率模型”，仿真计算说明这种模型可以达到更高的跟随精度，而且物理概念较为清晰，运算较为简单，并便于应用于非线性系统。目前已应用到“移线试验”、“蛇行试验”等的仿真，并已取得与试验数据相当一致的结果。但是对于象“圆周试验”、“8字形行驶试验”等航向角变化很大的操纵运动，由于微分方程中坐标的近似性，上述各种模型都会出现很大的误差，甚至不可能进行仿真计算。本文在“预瞄跟随理论”与“预瞄最优曲率模型”的基础上，更真实地模拟了驾驶员参考系的变化过程，将路径信息和汽车运动状态信息都转换到驾驶员判断与

原稿收到日期为1991年7月11日。

维普资讯 http://www.cqvip.com

决策所根据的坐标上来。取消了有关坐标近似和小角度假设，使“预瞄跟随理论”与“预瞄最优曲率模型”推广到大角度转向运动。

一、预瞄最优曲率模型概要

人-车闭环操纵系统模型的核心是驾驶员行为模型。文献〔8〕、〔9〕、〔10〕提出的熟练驾驶员模型是基于以下的假设：

1.指导驾驶员进行转向操纵的基本原则是：在自身生理限制和驾驶安全限制的条件下，力求使汽车行驶轨迹与预期路径的误差最小。

2.驾驶员操纵行为的基本结构框架是根据上述误差最小原则，在低速行驶或车速虽不太低但转向比较缓和的驾驶中积累经验而形成的。在这种结构框架的基础上，加上简便易行的校正环节，来减小因汽车的动态响应与驾驶员本身的反应后所造成的误差。

3.在驾驶员选择预瞄（前视）距离时，除了遵从误差最小原则以外，还希望根据预期轨道的特征，经过包括轨迹误差、侧向加速度和转向盘的忙碌程度，按一定的权系数进行综合优化来确定预瞄距离与转向盘转角，从而形成熟练驾驶员的行为模型。

在低速驾驶或低频转向的驾驶中，驾驶员很容易获得稳态转向的经验：

$$\ddot{y}(t)=G_{ay}\cdot\delta_{sw}(t) \tag{1-1}$$

或 $$\delta_{sw}(t)=\ddot{y}(t)/G_{ay}$$

设在t时刻汽车的运动状态为$x(t)$、$y(t)$、$\dot{x}(t)$、$\dot{y}(t)$，其中$\dot{x}(t)\approx v$不随t而变化；预期轨道为$f(x)$。驾驶员预瞄区段所对应的时间为$(t+T_{P1},\ t+T_{P2})$；驾驶员根据汽车的当前状态预测经时间τ后的汽车位置为（参看图1）：

$$\begin{cases} x(t+\tau)=x(t)+v\tau \\ y(t+\tau)=y(t)+\tau\dot{y}(t)+\dfrac{\tau^2}{2}\ddot{y}(t) \end{cases} \tag{1-2}$$

在一定的预瞄区段和预瞄方式下，误差的目标函数可用下式表达：

$$J=\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}[f(t+\tau)-y(t+\tau)]^2w(\tau)\,d\tau \tag{1-3}$$

其中，$w(\tau)$为表征前方各点重要性的权函数。

将（1-2）式的$y(t+\tau)$表达式代入上式，并顾及（1-1）式，得：

$$\begin{aligned} J&=\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}[f(t+\tau)-y(t)-\tau\dot{y}(t) \\ &\quad -\frac{\tau^2}{2}\ddot{y}(t)]^2w(t)d\tau \\ &=\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}[f(t+\tau)-y(t)-\tau\dot{y}(t) \\ &\quad -\frac{\tau^2}{2}G_{ay}\delta_{sw}(t)]^2w(\tau)d\tau \end{aligned} \tag{1-4}$$

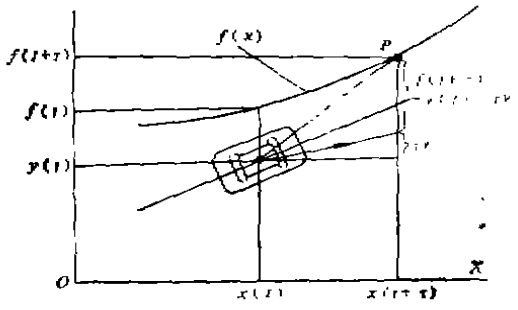


图1

为求得使J最小的$\delta_{sw}(t)$，令$\partial J/\partial\delta_{sw}=0$，得

$$\delta_{sw}(t)=[f_e(t)-Y(t)-C_y\dot{y}(t)]/C_y^{\cdot\cdot}G_{ay} \tag{1-5}$$

维普资讯 http://www.cqvip.com

其中，

$$\begin{cases} C_{\dot y}=\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{3}w(\tau)d\tau/\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{2}w(\tau)d\tau \\ C_{\ddot y}=\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{4}w(\tau)d\tau/\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{2}w(\tau)d\tau \\ f_{e}(t)=\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{2}f(t+\tau)w(\tau)d\tau/\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{2}w(\tau)d\tau \end{cases} \qquad (1\text{-}6)$$

倘若驾驶员没有反应滞后，则（1-5）与（1-6）式可用下面的方框图表示：

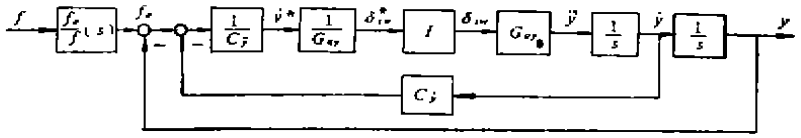


图2

4.实际上驾驶员存在反应滞后，这种滞后通常可表示为$e^{-t_{e}s}/(1+T_{h}s)$（通常认为t_{e}为神经反应滞后，T_{h}为手臂等反应滞后），在快速打转向时汽车侧向加速度响应也有一定的动态特性，可用下式表示：

$$\frac{\ddot y}{\delta_{sw}}(s)=G_{ay}\frac{1+T_{y1}s+T_{y2}s^{2}+\cdots}{1+T_{1}s+T_{2}s^{2}+\cdots} \qquad (1\text{-}7)$$

为了克服驾驶员的反应滞后和汽车的动态特性造成的误差，最方便的校正方法是在驾驶员获得稳态最优加速度$\ddot y^{*}$信息之后，加上一个串联微分校正环节（即加一定的与$\ddot y^{*}$变化率有关的校正）。系统方框图如图3所示。

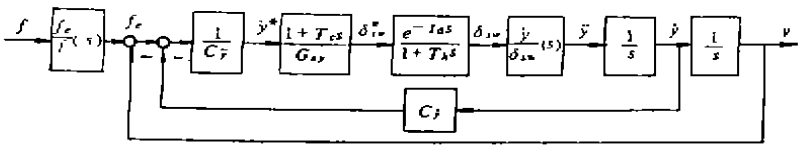


图3

其中，$C_{\dot y}$、$C_{\ddot y}$由（1-6）式确定。T_{e}原则上也应由$y(t)$与$f(t)$的误差最小来确定，而“预瞄跟随理论”为确定这些参数提供一种简便的方法。

二、预瞄跟随理论简介

作者提出的“预瞄跟随理论”可简单归结为：

1.一个可以预测未来输入的跟随系统可定义为由“预瞄器”与“跟随器”相串联的系统。如图4所示。

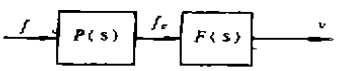


图4

2.“预瞄器”的特性取决于驾驶员（或预测装置）的前视（预测）策略（即预瞄权函数$w(\tau)$，见(1-6)第三式）即

$$f_{e}(t)=\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{1}f(t+\tau)w(\tau)d\tau/\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{2}w(\tau)d\tau$$

维普资讯 http://www.cqvip.com

将其中的$f(t+\tau)$在$\tau=0$点作台劳展开，并进行拉氏变换得

$$P(s)=\frac{f_e}{f}(s)=p_0+p_1s+p_2s^2+p_3s^3+\cdots \qquad (2-1)$$

其中，$p_0=1$

$$p_i=\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{i+1}w(\tau)\,d\tau\Big/\int_{T_{P1}}^{T_{P2}}\tau^{i}w(\tau)\,d\tau \qquad (i=1,2,3,\cdots)$$

3.最优“跟随器”的基本结构与参数按

$$P(s)\cdot F(s)\Rightarrow 1 \qquad (2-2)$$

来确定。其中“⇒”表示在有效的低频域内其值为1，因而使图4中$y=f$。为此可令

$$F^{-1}(s)=\frac{f_e}{y}(s)=p_0+p_1s+p_2s^2+ap_3s^3 \qquad (2-3)$$

为满足（2-2）式，a值应在0与1之间选择。当取$a=0$时，系统称为“二阶跟随系统。当取$a=1$时，系统称为“三阶跟随系统”。当a值在0～1之间选择时都能保持系统低频域内的跟随性。当a取较小值时，系统将有较大的阻尼，但当预期轨道$f(t)=f_0+f_1t+f_2t^2+f_3t^3+\cdots$中包含着显著的$t^3$以上的高阶项时，$a=1$系统误差比$a=0$系统更小。更高阶的跟随器（即$F^{-1}(s)=\sum_{i=0}^{n}P_is^i$，$n>3$）会因增加振荡性的极点（甚至是不稳定极点）而使系统的跟随误差增大。

因为（2-1）式在时域中的意义是

$$f_e(t)=f(t)+p_1\frac{d^2f}{dt}+p_2\frac{d^2f}{dt^2}+p_3\frac{d^3f}{dt^3}+\cdots \qquad (2-4)$$

因此如果$f(t)$中的幂级数展开中不包含t^3以上的高阶项，则d^nf/dt^n（$n\geqslant 3$）各项都为0，（2-4）式的拉氏变换成为

$$f_e(s)=L\left[f(t)+p_1\frac{df}{dt}+p_2\frac{df}{dt}\right]=f(s)(1+p_1s+p_2s^2) \qquad (2-5)$$

这时若取$F^{-1}(s)=p_0+p_1s+p_2s^2$（即$a=0$的二阶跟随系统）可以得到（参看图4）：

$$y(s)=f_e(s)\cdot F(s)=f(s) \qquad (2-6)$$

就是说，对于二阶型的转弯，取$a=0$可获最小的跟随误差。对各种较复杂的弯道来说通常取$a=0.5$（所谓“二阶半跟随”）可获得良好效果。

比较（2-1）式与（1-6）式可知：$C_y^{\cdot}=p_1$，$C_y^{\cdot\cdot}=p_2$ （2-7）

将图3中$\frac{f_e}{y}(s)$展开令与$p(s)$的前两阶系数相等也可得到(2-7)式。再令第三阶系数相等可得$T_e=T_1-T_{y1}+t_e+T_k-ap_3/p_2$ （2-8）

可见，由“预瞄跟随理论”求出的y与$\dot{y}$的反馈系数以及开环增益$1/c_y^{\cdot\cdot}$都与由“最优曲率概念”求出的结果一致。而且“预瞄跟随理论”可以用来确定微分校正常数T_e等更一般结构下的各种系数。

维普资讯 http://www.cqvip.com

另外，可以注意，当运动的频率很低时，$s\to 0$，$\frac{1+T_e s}{G_{ay}}\to\frac{1}{G_{ay}}$，$\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)\to G_{ay}$，

$\frac{e^{-t_d s}}{1+T_h s}\to 1$，此时图3就变成图2。

这样，当汽车的结构参数T_1、T_{y1}、T_2、T_{y2}及G_{ay}，以及驾驶员的反应滞后t_d、T_h和预瞄权函数$w(\tau)$确定之后，就可按（2-7）（2-8）式先求出$C_{\dot{y}}$、$C_{\ddot{y}}$与T_e，然后按图3进行仿真计算。

前面的叙述中似乎图3所表示的“跟随器”的结构方框图还必须由“最优曲率概念”来确定。其实，由“最优曲率”或“最优加速度”概念引出“预瞄跟随概念”只是为了保留系统的物理意义。因为由（2-3）式顾及$sy=\dot{y}$，$s^2y=\ddot{y}$，可以看出

$$f_s=(p_0+p_1 s+p_2 s^2+ap_3 s^3)y$$

$$[(f_s-p_0 y-p_1\dot{y})\cdot(1/p_2)]\cdot[1/(1+ap_3 s/p_2)]=\ddot{y} \qquad (2\text{-}9)$$

若定义上式左端方括号内的量为$\ddot{y}^*$，它是$a=0$时理想的“二阶跟随器”的侧向加速度，那么，$a=0\sim1$的一般“理想跟随器”的结构可由（2-9）式直接得到。如图5所示。

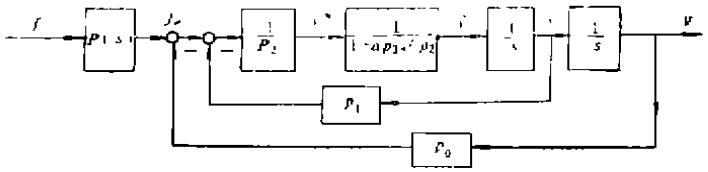


图5

注意，考虑到驾驶员-汽车闭环系统的实际结构，由$\ddot{y}^*$至$\ddot{y}^*$之间的$\frac{\ddot{y}}{\ddot{y}^*}(s)$是由驾驶员滞后环节$\frac{e^{-t_d s}}{1+T_h s}$、汽车的运动环节$\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)$和为克服这两种滞后并使$\frac{\ddot{y}}{\ddot{y}^*}(s)$接近于$\frac{1}{1+ap_3 s/p_2}$而设置校正环节$c_0(1+T_e s)$三者串联而成。即

$$\frac{\ddot{y}}{\ddot{y}^*}(s)=c_0(1+T_e s)\cdot\frac{e^{-t_d s}}{1+T_h s}\cdot\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s) \qquad (2\text{-}10)$$

或

$$\frac{\ddot{y}^*}{\ddot{y}}(s)=\frac{1+T_h s}{c_0(1+T_e s)}e^{t_d s}\left(\frac{\ddot{y}}{\delta_{sw}}(s)\right)^{-1} \qquad (2\text{-}11)$$

将（2-11）式的$\frac{\ddot{y}^*}{\ddot{y}}(s)$在$s=0$处展成台劳级数，可得（顾及(1-7)式）：

$$\frac{\ddot{y}^*}{\ddot{y}}(s)=\frac{1}{c_0 G_{ay}}+(T_h+t_d+T_1-T_{y1}-T_e)s+\cdots\cdots \qquad (2\text{-}12)$$

令（2-12）式逼近（$1+ap_3 s/p_2$），可得

$$c_0=1/G_{ay} \qquad (2\text{-}13)$$

$$T_e=T_h+t_d+T_1-T_{y1}-ap_3/p_2$$

这样，就得到与由“最优曲率概念”得到的图3完全相同的结构。

维普资讯 http://www.cqvip.com

目前的研究说明，决定预瞄策略的权函数 $w(\tau)$ 对系统跟随性的影响，主要在于预瞄的远近，而权函数$w(\tau)$在预瞄区$T_{p1}\sim T_{p2}$之间的变化影响是次要的。因而驾驶员常常有可能用最简单“单点预瞄”来代替“区段预瞄”而获得良好的系统跟随性。这时可取 $w(\tau)$ 为单位脉冲函数，即

$$\begin{cases} w(\tau)= \begin{cases} \infty, & \tau=T \\ 0, & \tau\neq T \end{cases} \\ \int_{T_{p1}}^{T_{p2}} w(\tau)\,\mathrm{d}\tau=1 \end{cases} \tag{2-14}$$

这时由（2-1）式与（1-6）式有

$$\begin{cases} f_e(t)=f(t+T) \\ p(s)=\dfrac{f_e}{f}(s)=e^{\tau s} \\ p_0=1,\ p_1=T,\ p_2=\dfrac{T^2}{2},\ p_3=\dfrac{T^3}{6} \end{cases} \tag{2-15}$$

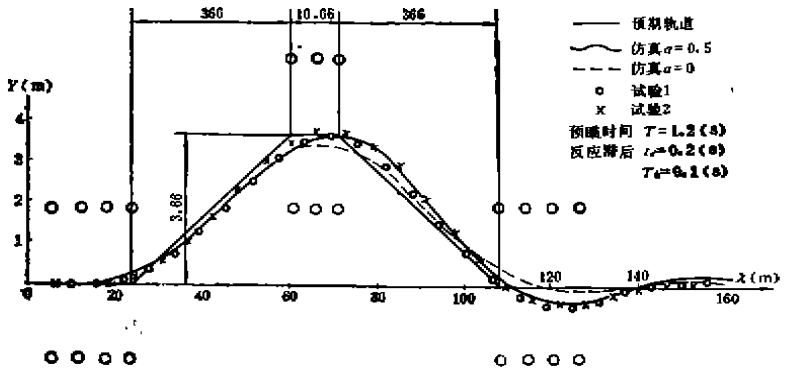


图6

图 6 是某重型载货汽车进行双移线试验的结果与按上述单点预瞄仿真计算的结果。汽车与驾驶员的参数如下：

汽车总质量	$m=22\,680$kg
轴距	$L=5.3085$m
质心与前轴之距	$l_1=4.3045$m
质心与后轴之距	$l_2=1.274$m
汽车绕Z轴转动惯量	$I_z=159\,372$kg·m^2
前轴有效侧偏刚性	$k_1=210\,695$N/rad
后轴有效侧偏刚性	$k_2=1\,096\,957$N/rad
车速	$v=20.21$m/s
驾驶员滞后参数	$t_d=0.2$s $T_s=0.1$s
预瞄时间	$T=1.2$s

仿真计算说明，取$a=0\sim1$之间的系统都有较好的跟随性，特别是取$a=0.5$的“二阶半跟随”系统的仿真结果与这位熟练驾驶员两次试验的数据都很接近（图6）。

维普资讯 http://www.cqvip.com

许多仿真计算还说明，用“预瞄跟随模型”或“最优曲率模型”可以获得比MacAdam的“最优预瞄控制模型”更好的跟随效果（*）。图7是用“预瞄跟随模型”（实际上等同于“最优曲率模型”），取$a=0.5$，在不同预瞄时间T下，对上述双移线试验的仿真（轨道经圆滑化处理）各指标的计算结果。图中各指标记号说明如下：

$J_z=J_e+J_{\delta_{sw}}+J_{y_{cg}}$　　为综合均方差

$J_e=\frac{1}{T_e}\int_0^{T_e}\left[\frac{f(t)-y(t)}{0.5m}\right]^2dt$　　为轨道均方差

$J_{\delta_{sw}}=\frac{1}{T_e}\int_0^{T_e}\left(\frac{\delta_{sw}}{360^\circ}\right)^2dt$　　为转向盘速度均方差

$J_{y_{cg}}=\frac{1}{T_e}\int_0^{T_e}\left(\frac{\ddot{y}}{0.3g}\right)^2dt$　　为侧向加速度均方差

T_e为有效运动时间，本处取为10s。

图8是同车在同样条件下，按MacAdam 模型进行仿真计算的结果。

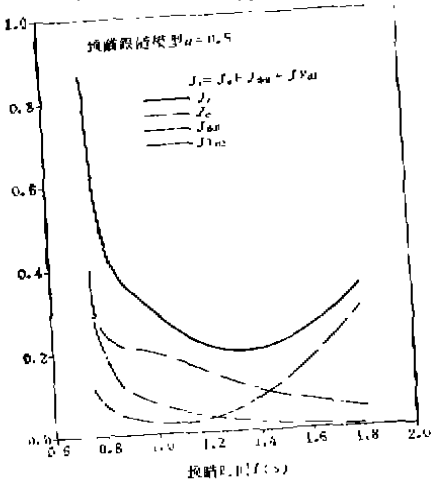


图7

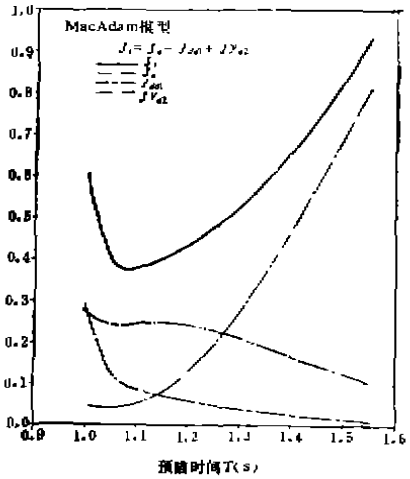


图8

由图7与图8比较可以看出，取$a=0.5$的“预瞄跟随模型”（或“最优曲率模型”）的各项指标均比MacAdam 模型更优。

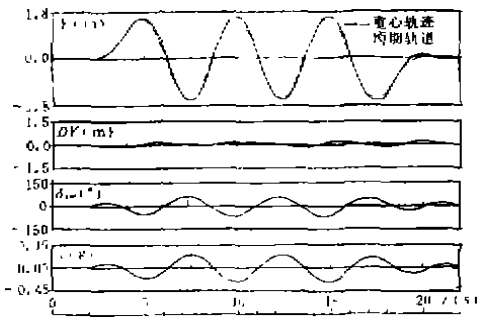


图9　CA141仿真结果

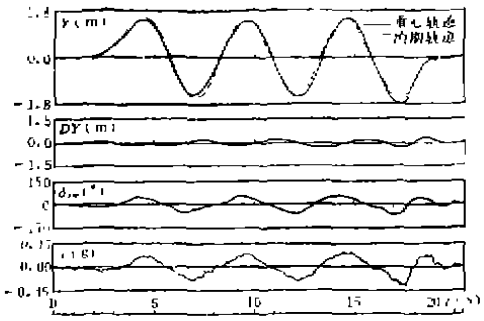


图10　CA141试验结果

（*）注：这里的比较计算是由作者的博士研究生管欣完成的。

维普资讯 http://www.cqvip.com

图9是应用“预瞄跟随模型”进行CA141汽车的蛇行穿杆试验仿真计算的结果。图10是其试验测定结果。可以看出，模型驾驶员的仿真驾驶比真实驾驶员（一般熟练程度）具有更熟练的“驾驶技术”。

三、大角度转向运动的仿真

大量仿真计算说明，建立在“预瞄跟随理论”或“最优曲率模型”基础上的人-车闭环操纵运动模型，在轨道角度变化不大的条件下都可以获得良好的轨道跟踪效果，并与熟练驾驶员的试验结果相当一致。但是将上述算法运用到圆周运动或“8”字运动的仿真时，都会出现明显的误差，特别是不可能模拟“返回运动”。这是因为关系式（1-2）中$x(t)$、$y(t)$在相对坐标下的运动规律（特别是将$y(t)$作为（1-7）式确定的$\ddot{y}(t)$的二次积分），只有在汽车的航向角ϕ与重心偏离角β都很小时才能近似地看成是在绝对坐标（X，Y）下的运动关系。即

$$\begin{cases} X(t)\approx vt \\ Y(t)\approx y(t),\ \dot{Y}(t)=\dot{y}(t),\ \ddot{Y}(t)=\ddot{y}(t) \end{cases} \tag{3-1}$$

但是在道路的方向角变化较大（如圆周跑道、“8”字形试验道等）时，无论如何设定固定不变的绝对坐标（X，Y），上述关系都不能成立。但是驾驶员总是以与自身（汽车）方向相一致的相对坐标（x，y）来观测前方的道路与汽车位置的关系的。这时，汽车重心的绝对坐标为(X,Y)，相对坐标为（x，y），汽车的方向角为ϕ（图11，道路函数在绝对坐标上表示为$Y_f=Y_f(X)$，在相对坐标上表示为$y_f=f(x)$，其几何关系如图11所示。其中，各点相对坐标与绝对坐标的关系为：

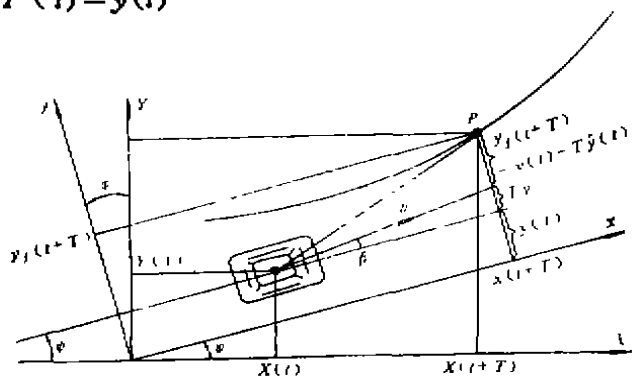


图11

$$\begin{cases} x=X\cos\phi+Y\sin\phi \\ y=Y\cos\phi-X\sin\phi \end{cases} \tag{3-2}$$

不难想象，如果在每一时刻都根据汽车的方位角ϕ将道路函数$Y_f=Y_f(X)$转换到相对坐标，成为$y_f=f(x,t)$，作为相对坐标下系统的输入，那么，前面讨论的模型就可以在相对坐标下得到更精确的表达。

在预瞄时间T已知的情况下，预瞄点P在相对坐标系统中的横坐标$X(t+T)$可由下式确定（单点预瞄模型）：

$$X(t+T)=X(t)+Tv\cos\beta \tag{3-3}$$

通常β值很小，$\cos\beta$可近似取为1而不影响仿真效果。

预瞄点p在相对坐标系统中的纵坐标为

$$f_s(t)=y_f(t+T)=f(x(t+T),t) \tag{3-4}$$

在t时刻汽车在相对坐标下的状态为$y(t)$与$\dot{y}(t)$，此时驾驶员确定汽车所需要的相对侧向加

速度$\ddot{y}^*$，按下式计算（“最优曲率概念”）：

$$\ddot{y}^*(t)=2\left[y_f(t+T)-y(t)-T\dot{y}(t)\right]/T_2 \qquad (3\text{-}5)$$

其它则如前述按（2-10）式算出$c_{\dot{y}}=p_1=T$，$c_{\ddot{y}}=p_2=T_2/2$再由（2-8）式算出T_e，此后的仿真运算与前述小航角转向运动的仿真计算完全相同。整个系统的方框图如图12所示。

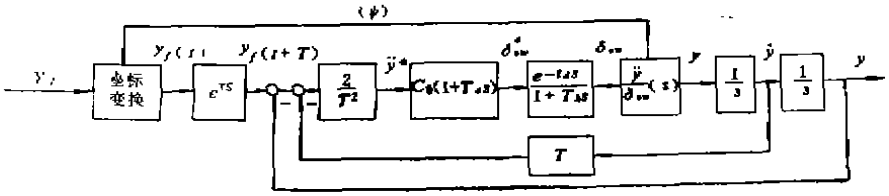


图12

与图3比较可以看出，大航向角运动仿真系统的方框图与小航向角运动仿真系统的方框图比较，只是多了一个坐标变换环节，而这个坐标变换需要随时根据汽车的方位角来进行。在实际的运算中，坐标变换与预瞄环节$e^{\tau s}$可以合并进行，以简化计算。例如，对“8”字形行驶试验的仿真中，预期轨道可由以下极坐标方程给出

$$\varrho=3R_0\sqrt{\cos 2\theta} \qquad (3\text{-}6)$$

预瞄点p的绝对直角坐标为

$$\begin{cases} X_p=\varrho\cos\theta \\ Y_p=\varrho\sin\theta \end{cases} \qquad (3\text{-}7)$$

预瞄点的相对坐标（参看(3-2)式）可表示为

$$\begin{cases} x(t+T)=3R_0\sqrt{\cos 2\theta}\,(\cos\theta\cos\phi+\sin\theta\sin\phi) \\ y_f(t+T)=3R_0\sqrt{\cos 2\theta}\,(\sin\theta\cos\phi-\cos\theta\sin\phi) \end{cases} \qquad (3\text{-}8)$$

由（3-8）式消去θ后，即可由$x(t+T)$求得$y_f(t+T)$，此后的仿真计算均与小转向运动的仿真计算完全相同。

图13是CA141汽车按国标GB 6323进行“8”字形行驶转向轻便性试验的仿真计算情况。实际试验用的轨道参数$R_0=10.05$m。汽车采用四自由度模型（包括车身侧倾与前轮转角自由度）。车速按国标GB6323规定取$v=3$ m/s。驾驶员滞后参数取为$t_d=0.2$s，$T_h=0.1$s。预瞄时间取$T=1.0$s。按三阶跟随（$a=1$）进行校正。实线表示预期轨道。各“x”形点表示按上述方法进行仿真计算的结果。图中DSW曲线表示转向盘转角的仿真结果。可以看到，由于这种试验所规定的车速很低，仿真结果与预

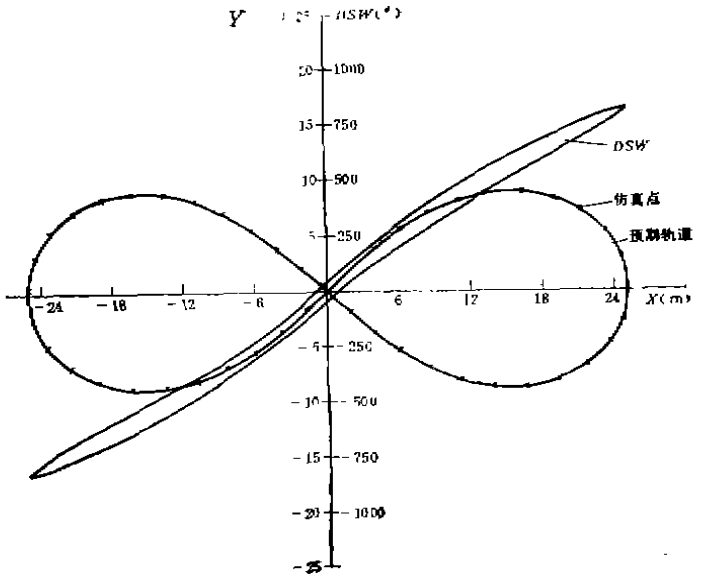


图13

维普资讯 http://www.cqvip.com

期轨道之间几乎看不出误差。实际上由于车速低，a值在0～1之间选择时仿真结果也看不出差别。随着车速的提高，汽车行驶轨迹与预期轨道之间的差别才会逐渐增大。显然，这与实际的经验是符合的。另外，从转向盘的实测数据来看与仿真结果也相当吻合。

更多的仿真计算说明，“预瞄跟随理论”不但可以应用于少自由度线性的汽车，而且也适用于多自由度非线性的汽车，在多自由度汽车中G_{ey}、T_1、T_{y1}的确定及在非线性汽车中它们随$\ddot{y}^*$的变化将另文介绍。

四、结 语

到目前为止的人-车系统闭环转向运动的仿真与试验研究说明：

1．“预瞄跟随理论”为建立包括驾驶员主观能动性在内的人-车闭环操纵运动模型提供一个简便而有效的方法。用这种模型进行人-车闭环转向运动的仿真计算，可获得与真实的熟练驾驶员驾驶汽车非常接近的效果。其中的驾驶员模型可以作为高度熟练驾驶员的代表。通过增大t_d与T_s也可以模拟反应素质较差的驾驶员。如果在T_e、c_e、p_1、p_2等参数中加上可能的误差或一定程度的随机噪声，也可以模拟不同熟练程度的驾驶员。

2．根据“预瞄跟随理论”进行人-车闭环系统的转向运动仿真（取适当的a值）可以获得比现有模型[1～7]更好的跟随效果。作者提出的这种模型，物理概念比较明晰，运算比较简单，便于在汽车设计与试验（性能预估、设计优化等）中应用。

3．汽车车方位角变化很大的路径上进行闭环运动仿真一直是驾驶员模型的难题，采用本文提供的清确表达驾驶员参考系实际变化过程的方法可以克服因坐标近似连带来困难，实现了直角或锐角转向、“圆周运动”、“8字运动”、汽车调头等的准确仿真，使“预瞄跟随理论”与“最优曲率模型”等推广应用于大角度转向运动的仿真，并获得良好的效果。

4．本文研究的重点是驾驶员-汽车闭环系统中驾驶员行为的模型，它也可应用于驾驶员的主客观条件受限制或受破坏时系统运动等有关的主动安全性的研究。此外，还可应用于自动驾驶汽车的驾驶仪以及一般的带有预测未来输入的跟随系统。

参 考 文 献

1 McRuer D T. A Review of Quasi-Linear Pilot Models. IEEE Trans, 1967, (5).

2 McRuer D T et al. New Results in Driver Steering Control Models. Human Factors, 1977, 19(8).

3 Kondo M, Ajimin A. Driver's Sight Point and Dynamics of the Driver-Vehicle System Related to It. SAE Paper 680104, 1968.

4 MacAdam C C. An Optimal Preview Control for Linear Systems. Journal of Dynamics Systems, Measurement and Control. 1980. 9

5 MacAdam C C. Application of an Optimal Preview Control for Simulation of Closed-Loop Automobile Driving. IEEE Trans. On System, Man, and Cybernetics. Vol. SMC—11, No 6, 1981, 6.

6 Reddy R N, Ellis J R. Contribution to the Simulation of a Driver-Vehicle-Road System. SAE Paper 810513, 1981.

7 Yoshimoto K. A Self-Paced Preview Tracking Control Model of an Automobile Driver. Preprint of IFAC 8th Triennial World Congress, 1981, 15.

8 Guo K（郭孔辉）, Fancher P S. Preview Follower Method for Modelling Closed-Loop Vehicle-Dire-

维普资讯 http://www.cqvip.com

ctional Control. Symposium of 19th Annual Conference on Manual Control, Cambridge, Massachusetts, 1983. 5.23

9 郭孔辉. 驾驶员-汽车闭环系统操纵运动的预瞄最优曲率模型. 汽车工程, 1984,(3).

10 Guo K(郭孔辉). Modelling a Closed-Loop Directional Control System by an Optimal Curvature Concept Preprints of SAE of Japan, 841016, 1984.

Preview Follower Theory and Simulations of Large Angle Cornering Motion of a Man-Vehicle System

Guo Konghui

Abstract

This paper is a further application and verification of the "Preview Optimal Curvature Model" and the "Preview Follower Theory". Specially, after simulated the real changing process of the referential system, from which the driver collects all informations he needs for normal driving, the method applicable only in simulations of small angle motions, can be extended to simulate the large angle directional control motions, including closed path drivings.

Keywords: Preview follower theory Man-vehicle system Handling Motion